

Lab 1 Revision: Potential Outcomes, Injaz and Sofra

Experimentation, A/B Testing and Causal Inference (SDA-DSC-213), SDAIA Academy. Revision sheet for participants.

1. The Injaz case حالة إنجاز

Injaz is a government services portal. The product team built a **guided document uploader**. In the logs, users who used it completed their applications more often. The causal question: does the uploader raise the completion rate, and by how much? Lab 1 built a simulated population of 5,000 users in which the truth is known, then showed why the log comparison is wrong and what fixes it.

إنجاز بوابة خدمات حكومية. بنى فريق المنتج رافع مستندات موجّهاً. في السجلات، أتمّ المستخدمون الذين استعملوه طلباتهم أكثر. السؤال السببي: هل يرفع الرافع معدل الإتمام، وبكم؟ بنى المعمل الأول مجتمعاً محاكياً من 5,000 مستخدم الحقيقة فيه معلومة، ثم بيّن لماذا مقارنة السجلات خاطئة وما الذي يصلحها.

2. Four words to keep apart أربع كلمات يجب التمييز بينها

Word	Meaning	المعنى
Population	The units the question is about: eligible Injaz users (5,000 in the lab).	المجتمع الإحصائي: الوحدات التي يدور السؤال حولها: مستخدمو إنجاز المؤهلون (5,000 في المعمل).
Estimand	The exact quantity we want, fixed before touching data. Here the ATE: the average change in completion if everyone had the uploader versus no one.	المقدّر المستهدف: الكمية المحددة التي نريدها، تُثبّت قبل لمس البيانات. هنا ATE: متوسط التغير في الإتمام لو حصل الجميع على الرافع مقابل لا أحد.
Estimator	The formula applied to data: mean of Y among treated minus mean of Y among control.	المقدّر: الصيغة المطبّقة على البيانات: متوسط Y لدى المعالجين ناقص متوسط Y لدى الضابطة.
Estimate	The number that comes out: 0.0946 under self-selection, 0.0516 under randomization.	التقدير: الرقم الناتج: 0.0946 في الاختيار الذاتي، و0.0516 في التوزيع العشوائي.

3. The symbols الرموز

Symbol	What it is	ما هو
T	Treatment: 1 if the user had the uploader, 0 if not.	المعالجة: 1 إذا حصل المستخدم على الرافع، و0 إذا لم يحصل.
X	Digital literacy, 0 to 1. The confounder : it raises both the chance of opting in and the chance of completing anyway.	المهارة الرقمية، من 0 إلى 1. المتغير المُربك: يرفع احتمال الاختيار واحتمال الإتمام على أي حال معاً.
Y	Outcome: completed (1) or not (0).	النتيجة: أتمّ (1) أو لم يُتم (0).

Y(0), Y(1)	The two potential outcomes of one user: without and with the uploader. In real data only one is ever seen.	النتيجتان المحتملتان لمستخدم واحد: بدون الرفع ومعه. في البيانات الحقيقية لا تُرى إلا واحدة.
p0, p1	The completion probabilities behind Y(0) and Y(1). In the lab $p1 = p0 + 0.05$ for everyone.	احتمالا الإتمام وراء Y(0) و Y(1). في المعمل $p1 = p0 + 0.05$ للجميع.
τ_i (tau)	Individual effect: $Y_i(1) - Y_i(0)$. Never observable for a real person.	الأثر الفردي: $Y_i(1) - Y_i(0)$. لا يمكن رصده لشخص حقيقي أبداً.
ATE, ATT	Average of τ_i over everyone (ATE) or over the treated only (ATT).	متوسط τ_i على الجميع (ATE) أو على المعالجين فقط (ATT).
P(T=1 X)	Propensity: the chance of opting in given X. In the lab $0.15 + 0.70 \cdot X$.	الميل: احتمال الاختيار بشرط X. في المعمل $0.15 + 0.70 \cdot X$.

4. The 2 by 2 table جدول 2×2

Rows: the treatment actually received. Columns: the two potential outcomes. Treated users show Y(1) and hide Y(0); control users show Y(0) and hide Y(1). Half the table is always missing; every causal method is a way of filling the missing half credibly. The naive estimator compares the two observed cells, which is fair only if the two groups are alike in X. Under self-selection they are not.

الصفوف: المعالجة الفعلية. الأعمدة: النتيجتان المحتملتان. المعالجون يُظهرون Y(1) ويخفون Y(0)، والضابطون يُظهرون Y(0) ويخفون Y(1). نصف الجدول مفقود دائماً؛ وكل طريقة سببية هي طريقة لملء النصف المفقود بشكل موثوق. يقارن المقدّر الساذج الخليتين المرصودتين، وهذا عادل فقط إذا تشابهت المجموعتان في X. في الاختيار الذاتي لا تتشابهان.

	Y(1): with uploader	Y(0): without uploader
T = 1	observed	missing
T = 0	missing	observed

5. How the population was built, and the numbers كيف بُني المجتمع، والأرقام

Each user gets X from a Beta(2,2) distribution (a hump centred on 0.5), an age, a baseline probability $p0 = 0.35 + 0.40 \cdot X - 0.002 \cdot (\text{age} - 40)$, and $p1 = p0 + 0.05$. Y(0) and Y(1) are coin flips with those probabilities. Opt-in probability is $0.15 + 0.70 \cdot X$, so the same X that raises completion also raises the chance of being treated. That one design choice is what makes the naive comparison unfair.

يحصل كل مستخدم على X من توزيع بيتا(2,2) (حذبة مركزها 0.5)، وعمر، واحتمال أساسي $p0 = 0.35 + 0.40 \cdot X - 0.002 \cdot (\text{age} - 40)$ ، و $p1 = p0 + 0.05$. تُسحب Y(0) و Y(1) كرميتي عملة بهذين الاحتمالين. احتمال الاختيار هو $0.15 + 0.70 \cdot X$ ، فالمتغير X نفسه الذي يرفع الإتمام يرفع أيضاً احتمال المعالجة. هذا الخيار التصميمي الواحد هو ما يجعل المقارنة الساذجة غير عادلة.

Quantity	Value	Reading	القراءة
True ATE (planted)	0.0500	The target: 5 points.	الهدف: 5 نقاط.
Naive estimate, self-selection	0.0946	Almost double the truth.	ضعف الحقيقة تقريباً.

= ATT + selection bias	0.0504 + 0.0441	Real effect plus the head start of literate users.	الأثر الحقيقي زائد أسبقية المستخدمين المهرة.
Randomized estimate	0.0516, SE 0.0140	Back on the truth; same users, same outcomes.	عاد إلى الحقيقة؛ المستخدمون أنفسهم والنتائج نفسها.
95 percent CI	[0.024, 0.079]	Effects compatible with the data.	الآثار المتوافقة مع البيانات.
Randomization p-value	below 0.001	Hard to explain by chance assignment alone.	يصعب تفسيره بالتوزيع الصدفي وحده.
Naive at n = 1,000,000	0.1055	More data made the wrong number more precise, not correct.	زيادة البيانات جعلت الرقم الخاطئ أدق لا أصح.

6. Statistics in four lines الإحصاء في أربعة أسطر

Mean of a 0/1 outcome is the completion rate. **Difference in means** is the estimator used all week. **Standard error** is the typical scatter of the estimate if the experiment were repeated; for two proportions $SE = \sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_0(1-p_0)/n_0}$, about 0.014 here. **Confidence interval** is the estimate $\pm 2 SE$. **p-value** is the share of random re-assignments that produce a difference at least as large as the observed one; it says whether the difference is surprising, not how big it is.

متوسط نتيجة 0/1 هو معدل الإتمام. فرق المتوسطين هو المقدّر المستعمل طوال الأسبوع. الخطأ المعياري هو التناثر النموذجي للتقدير لو أُعيدت التجربة؛ لنسبتين $SE = \sqrt{p_1(1-p_1)/n_1 + p_0(1-p_0)/n_0}$ ، الجذر التربيعي لـ $(p_1(1-p_1)/n_1 + p_0(1-p_0)/n_0)$ ، نحو 0.014 هنا. فترة الثقة هي التقدير $\pm 2 SE$. القيمة **p** هي نسبة إعادات التوزيع العشوائية التي تنتج فرقاً لا يقل عن المرصود؛ تقول هل الفرق مفاجئ، لا كم حجمه.

7. A second case to practise on: Sofra حالة ثانية للتدريب: سفرة

Sofra is a food-delivery app. It added an **express checkout** (saved address and card, one tap). In the logs, orders started with express checkout are completed 71 percent of the time versus 58 percent for the standard checkout. The team wants to claim 13 points. Treat it exactly like Injaz.

سفرة تطبيق لتوصيل الطعام. أضاف دفعاً سريعاً (عنوان وبطاقة محفوزان، نقرة واحدة). في السجلات تُستكمل الطلبات التي تبدأ بالدفع السريع بنسبة 71 بالمئة مقابل 58 بالمئة للدفع العادي. يريد الفريق ادعاء 13 نقطة. عامله كإنجاز تماماً.

Element	Sofra	سفرة
Population	Customers who reach the checkout screen in a month.	العملاء الذين يصلون إلى شاشة الدفع خلال شهر.
T	1 if express checkout was used, 0 if standard.	1 إذا استعمل الدفع السريع، و0 إذا العادي.
Y	Order completed (1) or abandoned (0).	أُكمل الطلب (1) أو ترك (0).
X (confounder)	Number of past orders. Frequent customers both save their card (so they	عدد الطلبات السابقة. العملاء المتكررون يحفظون بطاقتهم (فيستعملون السريع) ويكملون أكثر على أي حال.

	can use express) and complete more anyway.	
Estimand	ATE of express checkout on completion among all checkout visitors.	متوسط أثر الدفع السريع على الإكمال بين كل زوار الدفع.
Naive estimate	$0.71 - 0.58 = 0.13$.	$0.13 = 0.58 - 0.71$

Illustrative decomposition: the true ATT is about 0.04 (express really removes friction), and the selection bias is about 0.09 (frequent customers would have completed more with any checkout). A randomized test that shows express checkout to a random half of visitors would give an estimate near 0.04 with an interval around it. More logs would keep saying 0.13.

تفكيك توضيحي: الأثر الحقيقي على المعالجين نحو 0.04 (الدفع السريع يزيل الاحتكاك فعلاً)، وتحيز الاختيار نحو 0.09 (العملاء المتكررون كانوا سيكملون أكثر مع أي دفع). اختبار عشوائي يعرض الدفع السريع لنصف عشوائي من الزوار يعطي تقديراً قرب 0.04 بفترة حوله. السجلات الأكثر ستظل تقول 0.13.

The Sofra numbers are illustrative, chosen to mirror the Injaz lab; they do not come from a notebook.

8. Self-check اختبار نفسك

1. In Sofra, name the two observed and the two missing cells of the 2 by 2 table. 2. If the selection bias were negative, would the naive number be too high or too low? 3. Why can the bias term be computed in the lab but never in production?

1. في سفرة، سمّ الخليتين المرصودتين والخليتين المفقودتين في جدول 2x2. 2. لو كان تحيز الاختيار سالباً، هل يكون الرقم الساذج أعلى من الحقيقة أم أدنى؟ 3. لماذا يمكن حساب حدّ التحيز في المعمل ولا يمكن أبداً في الإنتاج؟

Answers. 1. Observed: $Y(1)$ for express users and $Y(0)$ for standard users; missing: $Y(0)$ for express users and $Y(1)$ for standard users. 2. Too low; it happens when those who choose the treatment are the ones who need it most. 3. It needs $Y(0)$ for treated users, the missing cell; the simulation has it, reality does not.

الإجابات. 1. المرصود: $Y(1)$ لمستعملي السريع و $Y(0)$ لمستعملي العادي؛ المفقود: $Y(0)$ لمستعملي السريع و $Y(1)$ لمستعملي العادي. 2. أدنى؛ ويحدث ذلك عندما يكون من يختارون المعالجة هم الأشد حاجة إليها. 3. يحتاج $Y(0)$ للمعالجين، وهي الخلية المفقودة؛ المحاكاة تملكها والواقع لا.